

# Bateman-Horn Conjecture

Tomàs Planelles Alonso

26 de maig de 2026

## Resum

Traducció i adaptació de la demostració de la convergència de la constant  $C(f_1, \dots, f_k)$  definida per un producte infinit sota les condicions de la conjectura de Bateman i Horn de S.L. Aletheia, L. Fukshansky i S.R. Garcia.

## Índex

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>0</b> | <b>Preliminars</b>                              | <b>2</b> |
| <b>1</b> | <b>Introducció</b>                              | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Lema tècnic</b>                              | <b>3</b> |
| 2.1      | Teoremes algebraics sense demostració . . . . . | 4        |
| 2.2      | Teorema de Mertens . . . . .                    | 5        |
| <b>3</b> | <b>Demostració de la convergència</b>           | <b>6</b> |

## 0 Preliminars

Donarem un seguit de definicions i resultats previs que anirem usant al llarg del document. Les primeres dues ens ajudaran a parlar sobre el comportament asimptòtic de les funcions mentre que la resta és un resultat ja conegut de productes infinits que usarem més endavant.

**Definició 0.1.** *Sigui  $f, g: \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$  dues funcions tals que el límit  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)/g(x)$  té sentit. Aleshores diem que  $f$  és asimptòticament equivalent a  $g$  i ho denotem per  $f(x) \sim g(x)$  si aquest límit és 1.*

**Definició 0.2.** *Sigui  $f, g: \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$  dues funcions direm que  $g$  és una fita superior asimptòtica de  $f$  si existeix un  $N \in \mathbb{R}$  tal que  $f(x) \leq g(x)$  per a tot  $x \geq N$ .*

Sigui  $(a_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{R}_{>-1}^{\mathbb{N}}$  una successió de nombres.

**Definició 0.3.** *Diem que  $\prod_{n \geq 0} a_n$  convergeix a  $L \in \mathbb{R}_{>0}$  si  $\sum_{n \geq 0} \log(1 + a_n)$  convergeix a  $\log L$ . Direm que divergeix a 0 si  $\sum_{n \geq 0} \log(1 + a_n)$  divergeix a  $-\infty$ . Finalment, diem que divergeix a  $+\infty$  si  $\sum_{n \geq 0} \log(1 + a_n)$  divergeix a  $+\infty$ .*

**Proposició 0.4.** *Sigui  $(a_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{R}_{>-1}^{\mathbb{N}}$  una successió de nombres tal que  $\sum_{n \geq 0} |a_n|^2 < +\infty$ . Aleshores  $\sum_{n \geq 0} a_n$  convergeix si i només si  $\prod_{n \geq 0} (1 + a_n)$  convergeix.*

*Demostració.* Per  $|x| \leq 1/2$ ,

$$\log(1+x) = \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} \leq x + x^2 \sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n(n+2)} < x + x^2.$$

Llavors, ja que  $|a_n|^2 \rightarrow 0$ , prenem  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $|a_n| \leq 1/2$  per  $n \geq N$ . Per tant<sup>1</sup>,

$$\sum_{n \geq N} \log(1 + a_n) = \sum_{n \geq N} a_n + \sum_{n \geq N} a_n^2 \left( \frac{\log(1 + a_n) - a_n}{a_n^2} \right).$$

□

## 1 Introducció

Recordem la conjectura de Bateman i Horn,

**Conjectura 1.1** (Bateman i Horn). *Siguin  $f_1, \dots, f_k \in \mathbb{Z}[X]$  polinomis irreductibles diferents amb el coeficient d'exponent més elevat positiu. Per  $x \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ , considerem el nombre*

$$Q(f_1, \dots, f_k; x) := \#\{n \in \llbracket 1, x \rrbracket \mid f_i(n) \text{ és primer per } i = 1, \dots, k\}.$$

*Suposem que  $f := f_1 \cdots f_k$  no s'anul·la completament mòdul cap primer. Aleshores,*

$$Q(f_1, \dots, f_k; x) \sim \frac{C(f_1, \dots, f_k)}{\prod_{i=1}^k \deg f_i} \int_2^x \frac{1}{(\log t)^k} dt.$$

*on*

$$C(f_1, \dots, f_k) := \prod_{p \text{ primer}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\omega_f(p)}{p}\right),$$

*i  $\omega_f(p) := \#\{n \in \llbracket 1, p \rrbracket \mid f(n) \equiv 0 \pmod{p}\}$ .*

---

<sup>1</sup>En cas que  $a_n = 0$  per algun  $n$  considerem que

$$\frac{\log(1 + a_n) - a_n}{a_n^2} := 0.$$

Aquesta dona lloc a corollaris força estudiats;

**Corol·lari 1.2** (Conjectura de Landau). *Si la conjectura de Bateman i Horn és certa aleshores no només concloem que hi ha infinits primers de la forma  $n^2 + 1$  per  $n \geq 1$  sinó que sabem com es comporten asimptòticament,*

$$Q(X^2 + 1; x) \sim C_{\text{Landau}} \int_{[2, x]} \frac{1}{\log t} dt,$$

on  $C_{\text{Landau}} \approx 0.6864$ .

**Corol·lari 1.3** (Primers bessons). *Si la conjectura de Bateman i Horn és certa aleshores sabem el comportament asimptòtic dels primers bessons —i, de fet, el de primers  $p$  tals que  $p + k$  és primer per  $k \geq 2$  parella—,*

$$\pi_2(x) \sim 2C_2 \int_{[2, x]} \frac{1}{(\log t)^2} dt,$$

on  $C_2 \approx 0.6602$ .

Fins a dia d'avui, 17 d'abril de 2026, no tenim una demostració per a la qual. El que sí tenim, però, són fites superiors de  $Q(f_1, \dots, f_k, x)$  asimptòtiques i sabem que la constant  $C(f_1, \dots, f_k)$  convergeix sota les condicions de la conjectura. En aquest document ens centrarem a demostrar la convergència del producte infinit.

## 2 Lema tècnic

En aquesta secció ens preocuparem de la convergència de la sèrie

$$\sum_{p \text{ primer}} \frac{k - \omega_f(p)}{p}$$

on  $f := f_1 \cdots f_k$  per  $f_1, \dots, f_k \in \mathbb{Z}[X]$  irreductibles diferents amb el coeficient de l'exponent més elevat positiu.

Vegem primer que ens podem reduir a estudiar la convergència de la mateixa sèrie però prenent  $f$  com un irreductible.

**Lema 2.1.** *Per a tots els primers  $p$  llevat d'un nombre finit tenim*

$$\omega_f(p) = \omega_{f_1}(p) + \cdots + \omega_{f_k}(p).$$

*Demostració.* És clar que  $\omega_f(p) \leq \omega_{f_1}(p) + \cdots + \omega_{f_k}(p)$ . Només cal veure que  $f_i$  i  $f_j$  per  $i \neq j$  no tenen zeros en comú per quasi totes les  $p$  —és a dir, per totes llevat d'un nombre finit—. Pel lema de Gauss  $f_i$  i  $f_j$  són irreductibles de  $\mathbb{Q}[X]$  i, per tant,  $\gcd(f_i, f_j) = 1$  ja que són diferents. Sabem que  $\mathbb{Q}[X]$  és un domini Euclidià, en particular tenim la identitat de Bézout,

$$uf_i + vf_j = 1$$

per  $u, v \in \mathbb{Q}[X]$ . Sigui  $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  el mínim enter tal que  $du, dv \in \mathbb{Z}[X]$ . Prenem  $g := du$  i  $h := dv$ . Aleshores,

$$gf_i + hf_j = d.$$

Suposem que existeix un zero comú de  $f_i$  i  $f_j$  en  $\mathbb{F}_p$  per  $p$  un primer. Llavors  $d \equiv 0 \pmod{p}$ . Però aquesta igualtat només pot passar per un nombre finit de primers ja que  $\mathbb{Z}$  és un domini de factorització única. En particular, essent més grollers ja que només ens importa la convergència de certa sèrie, per tot primer  $q > d$  tenim la igualtat de l'enunciat.  $\square$

Aquest lema ens permet expressar la sèrie de la següent forma<sup>2</sup>

$$\sum_{p \leq x} \frac{\omega_f(p) - k}{p} = \sum_{n=1}^k \sum_{d < p \leq x} \frac{\omega_{f_i} - 1}{p} + \sum_{n=1}^k \sum_{p \leq d} \frac{\omega_{f_i}(p) - 1}{p}$$

on  $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  és tal que per tot primer  $p > d$  tenim la igualtat del lema anterior i  $x > d$  és qualsevol nombre enter.

A més a més, sigui  $a_i$  el coeficient d'exponent més alt del polinomi  $f_i$  i siguin  $(p_j^{(i)})_{j=1}^{n_i}$  els primers de la factorització de  $a_i$  per  $i = 1, \dots, k$ . Si considerem  $d' := \max(d, \max_{i,j} p_j^{(i)})$  aleshores podem reduir-nos encara més ja que el polinomi  $f_i$  dins  $\mathbb{F}_q$  per  $q > d'$  té el mateix nombre d'arrels que el polinomi mònic  $g_i := a_i^{-1} f_i \in \mathbb{F}_q[X]$ . En resum, per  $x > d'$ , tenim

$$\sum_{p \leq x} \frac{\omega_f(p) - k}{p} = \sum_{n=1}^k \sum_{d' < p \leq x} \frac{\omega_{f_i} - 1}{p} + \sum_{n=1}^k \sum_{p \leq d'} \frac{\omega_{f_i}(p) - 1}{p}.$$

Només ens cal estudiar la convergència de la sèrie

$$\sum_{p \text{ primer}} \frac{\omega_g(p) - 1}{p}$$

per  $g \in \mathbb{Z}[X]$  irreductible i mònic.

## 2.1 Teoremes algebraics sense demostració

Per tal de reduir al màxim la demostració, enunciem uns quants resultats de teoria de nombres algebraica citant, quan sigui necessari, a on es pot trobar la demostració d'aquests. Els resultats següents ens ajudaran a estudiar el nombre de solucions d'un polinomi mònic irreductible a  $\mathbb{F}_p$ .

D'ara en endavant tindrem  $K/\mathbb{Q}$  una extensió finita i  $\mathbb{Z}_K$  l'anell dels enters algebraics.

**Teorema 2.2** (de l'element primitiu). *Existeix  $\theta \in \mathbb{Z}_K$  tal que  $K = \mathbb{Q}(\theta)$ .*

**Teorema 2.3** (Teorema 5.6 i 5.3d de [3]). *Tot ideal de  $\mathbb{Z}_K$  descompon en producte d'ideals primers únics llevat d'ordre. A més a més, tot ideal primer és maximal.*

Sigui  $p \in \mathbb{Z}$  un primer considerem l'ideal  $p\mathbb{Z}_K$ . Aquest descompon en producte d'ideals primers. Siguin  $P_1, \dots, P_n \subseteq \mathbb{Z}_K$  els ideals primers diferents no nuls i  $e_1, \dots, e_n$  els exponents tals que

$$p\mathbb{Z}_K = P_1^{e_1} \cdots P_n^{e_n}.$$

Com que els ideals no nuls de  $\mathbb{Z}_K \cong \mathbb{Z}^{[K:\mathbb{Q}]}$  són finitament generats i lliures del mateix rang que  $\mathbb{Z}_K$  tenim que  $\mathbb{Z}_K/P_i$  és un domini finit i.e., un cos finit. De fet, se sap que és de característica  $p$  —teorema 27 de [2]—. En particular,  $\#(\mathbb{Z}_K/P_i) = p^{f_i}$  per un  $f_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  determinat que anomenarem *grau d'inèrcia* de  $p$  dins  $P_i$ .

D'ara en endavant denotarem per  $N(P_i) := \#(\mathbb{Z}_K/P_i)$  i en direm la *norma* de  $P_i$  —de fet aquesta definició la tenim per a tot ideal  $0 \neq I \subseteq \mathbb{Z}_K$ —.

**Teorema 2.4** (Criteri de factorització de Dedekind). *Sigui  $K = \mathbb{Q}(\theta)$  per  $\theta \in \mathbb{Z}_K$  i sigui  $p \in \mathbb{Z}$  un primer tal que  $p\mathbb{Z}_K$  factoritza de la següent forma*

$$p\mathbb{Z}_K = P_1^{e_1} \cdots P_n^{e_n},$$

<sup>2</sup>Per dos nombres enters  $x, y \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  escrivim  $\sum_{p \leq x}, \sum_{y < p \leq x}$  per denotar la suma sobre tots els primers  $p \leq x$  o tots els primers  $y < p \leq x$  respectivament.

on  $P_1, \dots, P_n$  són ideals primers diferents no nuls. Si  $p \nmid [\mathbb{Z}_K : \mathbb{Z}[\theta]]$ , aleshores existeix una factorització

$$\text{irr}(\theta, \mathbb{Q}) \equiv g_1^{e_1} \cdots g_n^{e_n} \pmod{p}$$

on els  $g_i$  són irreductibles a  $\mathbb{F}_p[X]$  amb  $\deg g_i = f_i$ , el grau d'inèrcia de  $p$  dins  $P_i$ , per a tot  $i = 1, \dots, n$ .

Aquest teorema ens diu que  $[K : \mathbb{Q}] = \sum_{i=1}^k e_i f_i$ . A més,  $\text{irr}(\theta, \mathbb{Q})$  té arrels a  $\mathbb{F}_p$  si i només si  $g_i = X - a$  per un  $a \in \mathbb{F}_p$  i un  $i$  concret  $i$ , per tant,  $f_i = 1$  d'on obtenim que la norma de  $P_i$  és  $p$ . Aquest anàlisi ens ha demostrat el següent corol·lari,

**Corol·lari 2.5.** *Sigui  $g \in \mathbb{Z}[X]$  irreductible i mònic amb arrel  $\theta$ , en alguna clausura algebraica. Considerem l'extensió  $K := \mathbb{Q}(\theta)$ . Per quasi tots els primers  $p$ ; és a dir, per a tots menys un nombre finit, el nombre  $\omega_g(p)$  equival al nombre d'ideals de norma  $p$  de la descomposició en ideals primers de  $p\mathbb{Z}_K$ .*

## 2.2 Teorema de Mertens

Només ens queda enunciar dos últims teoremes, les demostracions dels quals es troben a molts llocs, per poder demostrar el lema tècnic, i.e., la convergència de

$$\sum_{p \text{ primer}} \frac{\omega_g(p) - 1}{p}$$

per  $g \in \mathbb{Z}[X]$  irreductible i mònic.

Aquests dos teoremes es podrien muntar en un de sol, per completesa els escriurem separats,

**Teorema 2.6** (de Mertens). *Sigui  $x \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$ .*

$$\sum_{p \leq x} \frac{1}{p} = \log \log x + B + O\left(\frac{1}{\log x}\right),$$

on  $B$  és la Meissel-Mertens constant.

**Teorema 2.7** (de Mertens per a cossos de nombres). *Sigui  $K/\mathbb{Q}$  una extensió finita, aleshores existeix una constant  $C$  tal que*

$$\sum_{N(P) \leq x} \frac{1}{N(P)} = \log \log x + C + O\left(\frac{1}{\log x}\right),$$

on la suma recorre tots els ideals primers de  $\mathbb{Z}_K$  de norma menor o igual a  $x \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ .

Cal destacar que aquí estem dient, implícitament, que hi ha un nombre finit d'ideals primers amb norma menor o igual a  $x \geq 1$ .

Amb aquests dos i tots els resultats previs podem demostrar el següent

**Lema 2.8** (tècnic). *Sigui  $g \in \mathbb{Z}[X]$  mònic i irreductible. Aleshores*

$$\sum_{p \text{ primer}} \frac{\omega_g(p) - 1}{p}$$

*convergeix.*

*Demostració.* Sigui  $\theta$  una arrel de  $g$  en algun cos de descomposició i considerem l'extensió finita  $K = \mathbb{Q}(\theta)$ . Pel corollari 2.5 tenim

$$\sum_{p \leq x} \frac{\omega_g(p)}{p} = \sum_{d < N(P) \leq x} \frac{1}{N(P)} + \sum_{p \leq d} \frac{\omega_g(p)}{p},$$

on  $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$  és tal que per  $p > d$  el nombre  $\omega_g(p)$  equival al nombre d'ideals de norma  $p$  de la descomposició en ideals primers de  $p\mathbb{Z}_K$ . Aleshores, pels teoremes de Mertens,

$$\begin{aligned} \sum_{p \text{ primer}} \frac{\omega_g(p) - 1}{p} &= \sum_{N < N(P) \leq x} \frac{1}{N(P)} - \sum_{p \leq x} \frac{1}{p} + \sum_{p \leq N} \frac{\omega_g(p)}{p} \\ &= \sum_{p \leq N} \frac{\omega_g(p)}{p} - B + C + O\left(\frac{1}{\log x}\right), \end{aligned}$$

per  $B$  i  $C$  les constants enunciades al teoremes. Si fem tendir  $x$  a  $+\infty$  obtenim el resultat desitjat.  $\square$

### 3 Demostració de la convergència

La part més complicada ja l'hem superada, ara només queda escriure el productori infinit com el d'una successió  $(1 + a_n)_{n \geq 0}$  i aplicar el la proposició 0.4.

**Teorema 3.1.** *El producte  $C(f_1, \dots, f_k)$  convergeix sota les condicions de la conjectura de Bateman i Horn.*

*Demostració.* Notem que

$$\begin{aligned} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\omega_f(p)}{p}\right) &= \left(1 + \frac{k}{p} + \frac{k(k+1)}{2p^2} + O\left(\frac{1}{p^3}\right)\right) \left(1 - \frac{\omega_f(p)}{p}\right) \\ &= 1 + \frac{k - \omega_f(p)}{p} + \frac{B(p)}{p^2}, \end{aligned}$$

on

$$B(p) := \frac{k(k+1)}{2} - k\omega_f(p) + O\left(\frac{1}{p}\right).$$

A més, per  $p$  prou gran,

$$|B(p)| \leq \frac{k(k+1)}{2} + k \deg(f) + C$$

on  $C$  és una constant donada per  $O(1/p)$ . És a dir,  $B(p)$  està uniformement fitada. Prenem

$$a_p := \frac{k - \omega_f(p)}{p} + \frac{B(p)}{p^2}.$$

Aleshores,

$$\sum_{p \text{ primer}} a_p = \sum_{p \text{ primer}} \frac{k - \omega_f(p)}{p} + \sum_{p \text{ primer}} \frac{B(p)}{p^2}$$

convergeix. D'altra banda,

$$|a_p|^2 = O\left(\frac{1}{p^2}\right).$$

Així doncs, per la proposició 0.4,

$$\prod_{p \text{ primer}} (1 + a_p) = \prod_{p \text{ primer}} \left(1 - \frac{1}{p}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\omega_f(p)}{p}\right)$$

convergeix.  $\square$

## References

- [1] S.L. Aletheia, L. Fukshansky i S.R. Garcia. *The Bateman-Horn Conjecture: Heuristics, history, and applications*. arXiv:1807.08899, 2018.
- [2] Daniel A. Marcus. *Number Fields*. Springer, 2018.
- [3] Ian Stewart i David Tall. *Algebraic Number Theory and Fermat's Last Theorem (5th edition)*. CRC Press, 2024.